✍️

Grand Quiz NSI

Phase 1 — Création des questions

À vous de jouer : construisez les questions du quiz !

⏱️ Durée : 2 heures | NSI Première — 2025-2026

🎯 Objectif de cette séance

Vous allez **créer les questions** qui serviront lors du quiz de révision de la séance suivante.

Chaque question que vous rédigez aujourd'hui sera posée à toute la classe lors du quiz.

⚠️ **Soyez rigoureux !** Vos questions seront lues et évaluées devant tous vos camarades. Une question mal formulée ou une réponse incorrecte sera signalée.

📋 Les règles

1. Chaque élève doit rédiger **au minimum 3 questions par thème**.
2. Chaque question doit respecter un **niveau de difficulté** précis : facile, moyen ou difficile.
3. Chaque question doit être complétée sur une **fiche individuelle** selon le modèle fourni.
4. À la fin de la séance, **toutes les fiches sont remises** au professeur.

🎯 Les niveaux de difficulté

🟢 Facile

- Question de définition
- Question vrai / faux
- Identification simple d'un élément

Exemple : « Qu'est-ce qu'une variable ? »

🟡 Moyen

- Application d'une notion
- Lecture ou complétion de code
- Explication d'un mécanisme

Exemple : « Que renvoie `[1,2,3][1:3]` *? »*

🔴 Difficile

- Raisonnement algorithmique
- Analyse ou débogage
- Question de complexité ou de comparaison

Exemple : « Combien de comparaisons pour une dichotomie sur 1024 éléments ? »

📝 Modèle de fiche question

📝 Fiche Question — à remplir pour chaque question

Prénom / Nom : _____

Thème : _____

Niveau : 🟢 Facile / 🟡 Moyen / 🔴 Difficile

Question : _____

Réponse correcte : _____

Autres réponses possibles (optionnel) : _____

Indice (optionnel) : _____

📊 Récapitulatif — Ce que vous devez produire

Thème	Nombre minimum de questions	Niveaux attendus
🐍 Le langage Python	3 questions minimum	Au moins un par niveau
🖥️ La machine	3 questions minimum	Au moins un par niveau
🔢 Les algorithmes	3 questions minimum	Au moins un par niveau
🌐 Web & Réseaux	3 questions minimum	Au moins un par niveau
💡 Informatique générale	3 questions minimum	Au moins un par niveau

🔴 **Total minimum attendu : 15 questions par élève**

Thème 1

Le Langage Python

🐍 Thème 1 — Le Langage Python

Notions à couvrir

Types de base

- `int`, `float`, `str`, `bool`
- Conversions de types (`int()`, `str()`...)
- Opérations arithmétiques et logiques

Variables & affectation

- Nommage, portée
- Affectation simple et multiple

Structures de données

- Listes : `append`, `pop`, indexation, slicing
- Tuples : immuabilité
- Dictionnaires : accès par clé

Traitement de données en table

- Lecture de fichier CSV
- Filtrage et tri de tables

Thème 2

La Machine

🖥️ Thème 2 — La Machine

Notions à couvrir

Modèle de Von Neumann

- Les 4 composants : UC, mémoire, entrées/sorties, bus
- Cycle d'exécution : Fetch → Decode → Execute
- Registres : PC, IR, ACC

Langage Assembleur

- Instructions : `MOV`, `LDR`, `STR`, `ADD`, `SUB`, `CMP`, `B`, `HALT`
- Notion de registre
- Lecture et interprétation de code assembleur

Système d'exploitation

- Rôle du noyau, gestion des processus
- Notion de fichier, droits d'accès

Thème 3

Les Algorithmes

🔢 Thème 3 — Les Algorithmes

Notions à couvrir

Algorithmes de tri

- Tri par insertion
- Tri par sélection
- Complexité : $O(n^2)$

K Plus Proches Voisins (KNN)

- Principe de classification
- Calcul de distance euclidienne
- Influence du choix de k

Recherche dichotomique

- Prérequis : tableau trié
- Principe de division par 2
- Complexité : $O(\log n)$

Thème 4

Web & Réseaux

🌐 Thème 4 — Web & Réseaux

Notions à couvrir

HTML

- Structure de base : `<html>`, `<head>`, `<body>`
- Balises courantes : titres, paragraphes, listes, liens, images
- Formulaires

CSS

- Sélecteurs, propriétés courantes
- Box model (margin, padding, border)

JavaScript

- Variables, conditions, boucles
- Manipulation du DOM
- Gestion d'événements

Réseaux

- Protocoles HTTP / HTTPS
- Notion d'adresse IP et de DNS
- Modèle client / serveur

Thème 5

Informatique Générale

💡 Thème 5 — Informatique Générale

Notions à couvrir

Intelligence Artificielle

- Principe du Machine Learning
- Données d'entraînement
- Biais algorithmiques

Histoire de l'informatique

- Figures clés : Turing, Von Neumann, Ada Lovelace
- Grandes étapes de l'évolution des ordinateurs

Chiffrement & Sécurité

- Chiffrement symétrique et asymétrique
- Hachage, mots de passe
- Phishing, ingénierie sociale

Bonnes pratiques

- Licences logicielles (libre, propriétaire)
- Données personnelles et RGPD
- Impact environnemental du numérique

✅ Avant de rendre vos fiches

Vérifiez pour chaque fiche :

1. Votre **nom** est bien indiqué.
2. Le **thème** est correctement renseigné.
3. Le **niveau de difficulté** est précisé.
4. La **réponse correcte** est clairement indiquée.
5. La question est **compréhensible** par quelqu'un qui ne l'a pas rédigée.

📬

Remise des fiches

Déposez l'ensemble de vos fiches sur le bureau du professeur.

La séance de quiz aura lieu lors du prochain cours.

Merci pour votre travail !